UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel

Série de travaux dirigés n°1 — Corrigé détaillé

Calcul vectoriel

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ manipuler composantes, normes et angles ;
- ✓ calculer moment et dérivée d'un vecteur ;
- ✓ choisir le bon produit (scalaire, vectoriel, mixte) ;
- ✓ interpréter un résultat (orthogonalité, aire, volume).

Organisation

Partie A en autonomie (15 min), parties B à D en séance. Les 8 exercices, courts, suivent l'ordre du cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ orthonormée directe.

Partie A Vecteurs et composantes

Exercice 1 — Composantes, module et cosinus directeurs ★

On donne les points $A(1,2,-1)$ et $B(3,-1,1)$.

1. Calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et sa norme AB.
2. Donner le vecteur unitaire $\vec{u}$ de même direction et même sens que $\overrightarrow{AB}$.
3. Calculer les cosinus directeurs de $\overrightarrow{AB}$ et vérifier que $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Si $A(x_A,y_A,z_A)$ et $B(x_B,y_B,z_B)$, alors $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,\ y_B-y_A,\ z_B-z_A)$ et $AB=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ où (x,y,z) sont les composantes de $\overrightarrow{AB}$.

1. **Composantes.** On soustrait les coordonnées de A à celles de B :

$$\overrightarrow{AB}=\big(3-1,\ -1-2,\ 1-(-1)\big)=(2,\ -3,\ 2).$$

Norme. On élève chaque composante au carré, on additionne, puis on prend la racine :

$$AB=\sqrt{2^2+(-3)^2+2^2}=\sqrt{4+9+4}=\sqrt{17}\approx 4{,}12.$$

$$\boxed{\overrightarrow{AB}=(2,-3,2),\qquad AB=\sqrt{17}\approx 4{,}12}$$

2. **Rappel.** Le vecteur unitaire de $\overrightarrow{AB}$ est $\vec{u}=\dfrac{\overrightarrow{AB}}{AB}$: on divise chaque composante par la norme.

$$\vec{u}=\frac{1}{\sqrt{17}}(2,\ -3,\ 2)=\left(\frac{2}{\sqrt{17}},\ \frac{-3}{\sqrt{17}},\ \frac{2}{\sqrt{17}}\right)\approx(0{,}485\ ;\ -0{,}728\ ;\ 0{,}485).$$

Vérification. $\|\vec{u}\|^2=\dfrac{4}{17}+\dfrac{9}{17}+\dfrac{4}{17}=\dfrac{17}{17}=1$: $\vec{u}$ est bien unitaire.

3. **Rappel.** Les cosinus directeurs sont $\cos\alpha = \dfrac{x}{AB}$, $\cos\beta = \dfrac{y}{AB}$, $\cos\gamma = \dfrac{z}{AB}$ (α, β, γ : angles avec Ox, Oy, Oz).

$$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{17}} \approx 0{,}485, \qquad \cos\beta = \frac{-3}{\sqrt{17}} \approx -0{,}728, \qquad \cos\gamma = \frac{2}{\sqrt{17}} \approx 0{,}485,$$

d'où $\alpha = \gamma \approx 61{,}0°$ et $\beta \approx 136{,}7°$ (angle obtus car $\cos\beta < 0$).

Vérification de la relation.

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \frac{4}{17} + \frac{9}{17} + \frac{4}{17} = \frac{17}{17} = 1.$$

■ *Les cosinus directeurs sont exactement les composantes du vecteur unitaire $\vec{u}$; la relation traduit $\|\vec{u}\| = 1$.*

Exercice 2 — Somme et différence en composantes ★

Soient $\vec{u} = (2, 1, 0)$ et $\vec{v} = (1, -1, 2)$.

1. Calculer $\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$, puis leurs normes.
2. Calculer le vecteur $\vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$.

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. On additionne (ou on soustrait) composante par composante ; pour multiplier par un réel λ, on multiplie chaque composante par λ.

1. **Somme.**

$$\vec{u} + \vec{v} = (2+1,\ 1+(-1),\ 0+2) = (3,\ 0,\ 2),$$
$$\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{3^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{13} \approx 3{,}61.$$

Différence.

$$\vec{u} - \vec{v} = (2-1,\ 1-(-1),\ 0-2) = (1,\ 2,\ -2),$$
$$\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3.$$

Vérification par la formule $\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 = u^2 + v^2 \pm 2\,\vec{u}\cdot\vec{v}$. On calcule $u^2 = 4 + 1 + 0 = 5$, $v^2 = 1 + 1 + 4 = 6$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = 2\cdot 1 + 1\cdot(-1) + 0\cdot 2 = 1$. Alors

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 5 + 6 + 2\times 1 = 13 \quad ✓, \qquad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 5 + 6 - 2\times 1 = 9 \quad ✓.$$

$$\boxed{\vec{u} + \vec{v} = (3,0,2),\ \|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{13}\,; \qquad \vec{u} - \vec{v} = (1,2,-2),\ \|\vec{u} - \vec{v}\| = 3}$$

2. **On calcule séparément $2\vec{u}$ et $3\vec{v}$.**

$$2\vec{u} = (2\times 2,\ 2\times 1,\ 2\times 0) = (4,\ 2,\ 0), \qquad 3\vec{v} = (3\times 1,\ 3\times(-1),\ 3\times 2) = (3,\ -3,\ 6).$$

On soustrait.

$$\vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v} = (4-3,\ 2-(-3),\ 0-6) = (1,\ 5,\ -6).$$

$$\boxed{\vec{w} = (1,\ 5,\ -6)}$$

Exercice 3 — Module de la somme de deux vecteurs ★

Deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ ont pour normes $V_1 = 3$ et $V_2 = 4$; ils font entre eux un angle θ (figure 1).

1. Rappeler l'expression de $S = \left\|\vec{V}_1 + \vec{V}_2\right\|$ en fonction de V_1, V_2 et θ.
2. Calculer S pour $\theta = 0°, 60°, 90°$ et $180°$.
3. Pour quel angle S est-elle maximale ? minimale ? Interpréter.

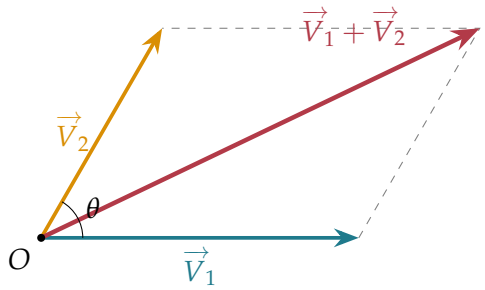


Figure 1 – La somme $\vec{V}_1 + \vec{V}_2$ est la diagonale du parallélogramme construit sur $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$.

Corrigé de l'exercice 3

1. **Démonstration de la formule.** On utilise $S^2 = \vec{S} \cdot \vec{S}$ et la distributivité du produit scalaire :

$$\begin{aligned} S^2 &= (\vec{V}_1 + \vec{V}_2) \cdot (\vec{V}_1 + \vec{V}_2) = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_1 + 2\,\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 + \vec{V}_2 \cdot \vec{V}_2 \\ &= V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos\theta. \end{aligned}$$

$$\boxed{S = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos\theta}}$$

Avec $V_1 = 3$ et $V_2 = 4$: $V_1^2 + V_2^2 = 9 + 16 = 25$ et $2V_1V_2 = 2 \times 3 \times 4 = 24$, donc $S = \sqrt{25 + 24\cos\theta}$.

2. On remplace $\cos\theta$ par sa valeur dans chaque cas :

θ	$\cos\theta$	$25 + 24\cos\theta$	S	Remarque
$0°$	1	$25 + 24 = 49$	7	$S = V_1 + V_2$
$60°$	$\frac{1}{2}$	$25 + 12 = 37$	$\sqrt{37} \approx 6{,}08$	
$90°$	0	$25 + 0 = 25$	5	Pythagore : $\sqrt{3^2 + 4^2}$
$180°$	-1	$25 - 24 = 1$	1	$S = V_2 - V_1$

3. **Encadrement.** Comme $-1 \le \cos\theta \le 1$, on a $25 - 24 \le S^2 \le 25 + 24$, soit $1 \le S^2 \le 49$, donc $1 \le S \le 7$.
   - S est **maximale** ($S = 7 = V_1 + V_2$) quand $\cos\theta = 1$, c'est-à-dire $\theta = 0°$: les vecteurs ont même direction et même sens.
   - S est **minimale** ($S = 1 = V_2 - V_1$) quand $\cos\theta = -1$, c'est-à-dire $\theta = 180°$: les vecteurs sont de sens contraires.

■ *On retrouve l'inégalité triangulaire :* $|V_1 - V_2| \leq \left\|\vec{V_1} + \vec{V_2}\right\| \leq V_1 + V_2$.

Partie B Produit scalaire

Exercice 4 — Produit scalaire, angle et projection ★

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u} = (1,2,2)$ et $\vec{v} = (2,-2,1)$. Que peut-on dire de ces deux vecteurs ?
2. Calculer l'angle entre $\vec{a} = (1,1,0)$ et $\vec{b} = (1,0,1)$.
3. Déterminer le réel m pour que $\vec{c} = (m,2,1)$ et $\vec{d} = (1,-1,3)$ soient orthogonaux.
4. Soit $\vec{w} = (4,3,0)$. Calculer la projection de $\vec{w}$ sur l'axe Ox, sur l'axe Oy, puis sur la droite Δ de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{\imath} + \vec{\jmath})$.

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = uv\cos\theta$; deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

1. **Produit scalaire.**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 2 + 2 \times (-2) + 2 \times 1 = 2 - 4 + 2 = 0.$$

Interprétation. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas nuls ($u = \sqrt{1+4+4} = 3$, $v = \sqrt{4+4+1} = 3$), donc $\cos\theta = \dfrac{0}{3 \times 3} = 0$ et $\theta = 90°$.

$$\boxed{\vec{u} \perp \vec{v}}$$

2. **Produit scalaire.** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1$.
Normes. $a = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$ et $b = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
Angle.

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{a\,b} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad \theta = 60°.$$

$$\boxed{\theta = 60°}$$

3. **On exprime $\vec{c} \cdot \vec{d}$ en fonction de m.**

$$\vec{c} \cdot \vec{d} = m \times 1 + 2 \times (-1) + 1 \times 3 = m - 2 + 3 = m + 1.$$

On écrit la condition d'orthogonalité. $\vec{c} \cdot \vec{d} = 0 \iff m + 1 = 0 \iff m = -1$.
Vérification. Avec $m = -1$: $\vec{c} = (-1,2,1)$ et $\vec{c} \cdot \vec{d} = -1 - 2 + 3 = 0$.

$$\boxed{m = -1}$$

4. **Rappel.** La projection (algébrique) de $\vec{w}$ sur un axe de vecteur unitaire $\vec{e}$ vaut $\vec{w} \cdot \vec{e}$.

Sur Ox ($\vec{e}=\vec{\imath}=(1,0,0)$) : $\vec{w}\cdot\vec{\imath}=4\times1+3\times0+0\times0=4$.
Sur Oy ($\vec{e}=\vec{\jmath}=(0,1,0)$) : $\vec{w}\cdot\vec{\jmath}=4\times0+3\times1+0\times0=3$.
Sur Δ. On vérifie d'abord que $\vec{u}_\Delta=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)$ est unitaire : $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$. Puis

$$\vec{w}\cdot\vec{u}_\Delta=4\times\frac{1}{\sqrt{2}}+3\times\frac{1}{\sqrt{2}}+0=\frac{7}{\sqrt{2}}=\frac{7\sqrt{2}}{2}\approx4{,}95.$$

$$\boxed{4\ ;\ 3\ ;\ \tfrac{7\sqrt{2}}{2}\approx4{,}95}$$

■ *Chaque projection est inférieure ou égale à $\|\vec{w}\|=\sqrt{16+9}=5$, ce qui est cohérent avec $|\vec{w}\cdot\vec{e}|=w\,|\cos\theta|\le w$.*

Partie C — Produit vectoriel et produit mixte

Exercice 5 — Produit vectoriel et aire ★

1. Les vecteurs $\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$ sont les vecteurs de base du repère orthonormé direct $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. Donner sans calcul $\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}$, $\vec{\jmath}\wedge\vec{k}$, $\vec{k}\wedge\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}\wedge\vec{\imath}$.
2. Soient $\vec{u}=(1,2,0)$ et $\vec{v}=(0,1,3)$. Calculer $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$.
3. Vérifier que $\vec{w}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$. Que vaut $\vec{v}\wedge\vec{u}$?
4. En déduire l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$, puis celle du triangle correspondant.

Corrigé de l'exercice 5

1. **Raisonnement.** $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ sont unitaires et perpendiculaires : $\|\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}\|=1\times1\times\sin90^\circ=1$. Le vecteur $\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}$ est perpendiculaire à $\vec{\imath}$ et à $\vec{\jmath}$, donc porté par $\vec{k}$; la base étant directe, $\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}=+\vec{k}$. Par permutation circulaire $(\vec{\imath}\to\vec{\jmath}\to\vec{k}\to\vec{\imath})$ on obtient les deux suivants, et l'anticommutativité donne le dernier :

$$\boxed{\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}=\vec{k},\qquad\vec{\jmath}\wedge\vec{k}=\vec{\imath},\qquad\vec{k}\wedge\vec{\imath}=\vec{\jmath},\qquad\vec{\jmath}\wedge\vec{\imath}=-\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}=-\vec{k}}$$

2. **Rappel.** Pour $\vec{u}=(x_1,y_1,z_1)$ et $\vec{v}=(x_2,y_2,z_2)$: $\vec{u}\wedge\vec{v}=(y_1z_2-z_1y_2,\ z_1x_2-x_1z_2,\ x_1y_2-y_1x_2)$.
Ici $x_1=1$, $y_1=2$, $z_1=0$ et $x_2=0$, $y_2=1$, $z_2=3$. On calcule chaque composante :

$$\begin{aligned}w_x&=y_1z_2-z_1y_2=2\times3-0\times1=6,\\w_y&=z_1x_2-x_1z_2=0\times0-1\times3=-3,\\w_z&=x_1y_2-y_1x_2=1\times1-2\times0=1.\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}=(6,\ -3,\ 1)}$$

3. **Orthogonalité.** On calcule les produits scalaires :

$$\vec{u}\cdot\vec{w}=1\times6+2\times(-3)+0\times1=6-6+0=0,$$
$$\vec{v}\cdot\vec{w}=0\times6+1\times(-3)+3\times1=0-3+3=0.$$

$\vec{w}$ est donc orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$, comme le prévoit la définition du produit vectoriel.
Produit $\vec{v}\wedge\vec{u}$**.** Le produit vectoriel est anticommutatif :

$$\vec{v}\wedge\vec{u} = -\,\vec{u}\wedge\vec{v} = (-6,\ 3,\ -1).$$

Vérification par le calcul direct (avec $\vec{v}$ en premier) : $(1\times 0 - 3\times 2,\ \ 3\times 1 - 0\times 0,\ \ 0\times 2 - 1\times 1) = (-6,\ 3,\ -1)$ ✓.

4. **Rappel.** L'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vaut $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|$; celle du triangle en est la moitié.

$$\mathcal{A}_{\text{parallélogramme}} = \|\vec{w}\| = \sqrt{6^2 + (-3)^2 + 1^2} = \sqrt{36+9+1} = \sqrt{46} \approx 6{,}78,$$

$$\mathcal{A}_{\text{triangle}} = \frac{1}{2}\,\mathcal{A}_{\text{parallélogramme}} = \frac{\sqrt{46}}{2} \approx 3{,}39.$$

$$\boxed{\mathcal{A}_{\text{parallélogramme}} = \sqrt{46} \approx 6{,}78 \qquad \mathcal{A}_{\text{triangle}} \approx 3{,}39}$$

Exercice 6 — Produit mixte : volume et coplanarité ★★

Soient $\vec{a} = (1,1,0)$, $\vec{b} = (0,1,1)$ et $\vec{c} = (1,0,1)$.

1. Calculer $\vec{b}\wedge\vec{c}$, puis le produit mixte $(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = \vec{a}\cdot(\vec{b}\wedge\vec{c})$.
2. Retrouver ce résultat avec le déterminant 3×3. Quel est le volume du parallélépipède construit sur $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$?
3. Les vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{d} = (1,2,1)$ sont-ils coplanaires ? Justifier.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. $(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = \vec{a}\cdot(\vec{b}\wedge\vec{c})$; sa valeur absolue est le volume du parallélépipède ; il est nul si et seulement si les vecteurs sont coplanaires.

1. **Produit vectoriel** $\vec{b}\wedge\vec{c}$ avec $\vec{b} = (0,1,1)$ et $\vec{c} = (1,0,1)$:

$$x :\ 1\times 1 - 1\times 0 = 1, \qquad y :\ 1\times 1 - 0\times 1 = 1, \qquad z :\ 0\times 0 - 1\times 1 = -1,$$

donc $\vec{b}\wedge\vec{c} = (1,\ 1,\ -1)$.
Produit scalaire avec $\vec{a} = (1,1,0)$ **:**

$$(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = \vec{a}\cdot(\vec{b}\wedge\vec{c}) = 1\times 1 + 1\times 1 + 0\times(-1) = 2.$$

$$\boxed{(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = 2}$$

2. **Déterminant** (vecteurs écrits en lignes), développé suivant la première ligne :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1\times\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1\times\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0\times\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 1\times(1\times 1 - 1\times 0) - 1\times(0\times 1 - 1\times 1) + 0 = 1 - (-1) = 2.$$

On retrouve bien la valeur de la question 1.
Volume. $\mathcal{V} = |(\vec{a},\vec{b},\vec{c})| = |2| = 2$ unités de volume.

$$\boxed{\mathcal{V} = 2}$$

3. **On calcule le produit mixte** $(\vec{a},\vec{b},\vec{d})$ avec $\vec{d} = (1,2,1)$. $\vec{b}\wedge\vec{d}$: $x : 1\times 1 - 1\times 2 = -1$, $y : 1\times 1 - 0\times 1 = 1$, $z : 0\times 2 - 1\times 1 = -1$, donc $\vec{b}\wedge\vec{d} = (-1,\ 1,\ -1)$.

$$(\vec{a},\vec{b},\vec{d}) = 1\times(-1) + 1\times 1 + 0\times(-1) = -1 + 1 + 0 = 0.$$

Conclusion. Le produit mixte est nul : $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{d}$ sont **coplanaires**.
Vérification. $\vec{a}+\vec{b} = (1+0,\ 1+1,\ 0+1) = (1,2,1) = \vec{d}$: $\vec{d}$ est une combinaison de $\vec{a}$ et $\vec{b}$, il est donc dans leur plan.

$$\boxed{(\vec{a},\vec{b},\vec{d}) = 0 \ :\ \text{vecteurs coplanaires}}$$

Partie D Moment et dérivée d'un vecteur

Exercice 7 — Moment d'un vecteur ★★

Dans le plan xOy, on considère le vecteur $\overrightarrow{AB}$ avec $A(1,0,0)$ et $B(1,2,0)$ (figure 2).

1. Calculer le moment de $\overrightarrow{AB}$ par rapport à O : $\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = \overrightarrow{OA}\wedge\overrightarrow{AB}$.
2. Calculer $\overrightarrow{OB}\wedge\overrightarrow{AB}$. Que remarque-t-on ?
3. En utilisant $\left\|\overrightarrow{\mathcal{M}_O}\right\| = AB\cdot d$, calculer la distance d de O à la droite (AB). Vérifier sur la figure.
4. Donner le moment de $\overrightarrow{AB}$ par rapport à l'axe Oz.

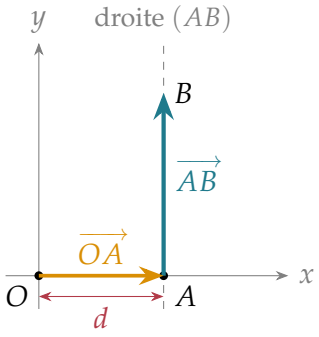


Figure 2 – Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ et sa droite d'action ; d est la distance de O à cette droite.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. Le moment de $\overrightarrow{AB}$ par rapport au point O est $\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = \overrightarrow{OA}\wedge\overrightarrow{AB}$; sa norme vaut $AB\cdot d$; le moment par rapport à un axe de vecteur unitaire $\vec{e}$ est $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}\cdot\vec{e}$.

1. **Vecteurs utiles.** $\overrightarrow{OA} = (1,0,0)$ et $\overrightarrow{AB} = (1-1,\ 2-0,\ 0-0) = (0,2,0)$.

Produit vectoriel $(x_1 = 1, y_1 = 0, z_1 = 0\,;\, x_2 = 0, y_2 = 2, z_2 = 0)$:

$$x:\ 0\times 0 - 0\times 2 = 0, \qquad y:\ 0\times 0 - 1\times 0 = 0, \qquad z:\ 1\times 2 - 0\times 0 = 2.$$

$$\boxed{\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = (0,\ 0,\ 2)}$$

2. **Calcul.** $\overrightarrow{OB} = (1,2,0)$; $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{AB}$: $x : 2\times 0 - 0\times 2 = 0$, $y : 0\times 0 - 1\times 0 = 0$, $z : 1\times 2 - 2\times 0 = 2$. On obtient $(0,0,2)$: **le même moment**.
Explication. D'après Chasles, $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$, donc

$$\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{AB} + \underbrace{\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AB}}_{=\vec{0}} = \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{AB}.$$

Le moment ne dépend pas du point choisi sur la droite (AB).

3. **Normes.** $\left\|\overrightarrow{\mathcal{M}_O}\right\| = \sqrt{0^2+0^2+2^2} = 2$ et $AB = \sqrt{0^2+2^2+0^2} = 2$.
Distance. $\left\|\overrightarrow{\mathcal{M}_O}\right\| = AB \cdot d \implies d = \dfrac{\left\|\overrightarrow{\mathcal{M}_O}\right\|}{AB} = \dfrac{2}{2} = 1.$
Vérification graphique. Tous les points de la droite (AB) ont pour abscisse $x = 1$: c'est une droite parallèle à Oy, située à la distance 1 de O.

$$\boxed{d = 1}$$

4. **Projection sur l'axe** Oz. $\mathcal{M}_{Oz} = \overrightarrow{\mathcal{M}_O} \cdot \vec{k} = 0\times 0 + 0\times 0 + 2\times 1 = 2.$

$$\boxed{\mathcal{M}_{Oz} = 2}$$

■ *Le signe positif indique que $\overrightarrow{AB}$ « tend à faire tourner » autour de Oz dans le sens direct (sens trigonométrique vu de dessus).*

Exercice 8 — Dérivée d'un vecteur ★

1. Soit $\vec{A}(t) = t\,\vec{\imath} + t^2\,\vec{\jmath} + \vec{k}$. Calculer $\dfrac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}$ et $\dfrac{\mathrm{d}^2\vec{A}}{\mathrm{d}t^2}$.
2. Soit $\vec{B}(t) = \vec{\imath} + t\,\vec{\jmath}$. Calculer $\vec{A}\cdot\vec{B}$ puis sa dérivée. Retrouver ce résultat avec la règle $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{A}\cdot\vec{B}) = \dfrac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{B} + \vec{A}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}t}$.
3. Soit $\vec{u}(t) = \cos t\,\vec{\imath} + \sin t\,\vec{\jmath}$. Vérifier que $\vec{u}$ est unitaire, calculer $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}$ et montrer qu'il est perpendiculaire à $\vec{u}$.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Dans une base fixe $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$, on dérive un vecteur en dérivant chacune de ses composantes.

1. **Composantes de** $\vec{A}$: $A_x = t$, $A_y = t^2$, $A_z = 1$. On dérive chacune :

$$\frac{\mathrm{d}A_x}{\mathrm{d}t} = 1, \qquad \frac{\mathrm{d}A_y}{\mathrm{d}t} = 2t, \qquad \frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}t} = 0 \ \text{(constante)}.$$

D'où $\dfrac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} = \vec{\imath} + 2t\,\vec{\jmath}$. On dérive une seconde fois : $\dfrac{\mathrm{d}^2\vec{A}}{\mathrm{d}t^2} = 0\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} + 0\,\vec{k} = 2\,\vec{\jmath}$.

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} = (1,\ 2t,\ 0), \qquad \frac{\mathrm{d}^2\vec{A}}{\mathrm{d}t^2} = (0,\ 2,\ 0)}$$

2. **Calcul direct.** $\vec{A} = (t, t^2, 1)$ et $\vec{B} = (1, t, 0)$:

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = t\times 1 + t^2\times t + 1\times 0 = t + t^3 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{A}\cdot\vec{B}) = 1 + 3t^2.$$

Avec la règle. On a besoin de $\dfrac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} = (1, 2t, 0)$ et de $\dfrac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}t} = (0, 1, 0)$:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{B} = 1\times 1 + 2t\times t + 0\times 0 = 1 + 2t^2,$$
$$\vec{A}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}t} = t\times 0 + t^2\times 1 + 1\times 0 = t^2.$$

En additionnant : $1 + 2t^2 + t^2 = 1 + 3t^2$. Les deux méthodes donnent le même résultat.

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{A}\cdot\vec{B}) = 1 + 3t^2}$$

3. **Norme.** $\|\vec{u}\|^2 = \cos^2 t + \sin^2 t + 0^2 = 1$, donc $\|\vec{u}\| = 1$: $\vec{u}$ est unitaire.
Dérivée. $(\cos t)' = -\sin t$ et $(\sin t)' = \cos t$, donc $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = -\sin t\,\vec{\imath} + \cos t\,\vec{\jmath}$.
Produit scalaire.

$$\vec{u}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = \cos t\times(-\sin t) + \sin t\times\cos t + 0\times 0 = -\sin t\cos t + \sin t\cos t = 0.$$

Les deux vecteurs sont perpendiculaires.

$$\boxed{\vec{u}\perp\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t}}$$

■ *Ce résultat est général : si $\|\vec{u}\|$ est constante, en dérivant $\vec{u}\cdot\vec{u} = cte$ on obtient $2\,\vec{u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = 0$.*

Pour aller plus loin — vérification de l'identité de Lagrange
Avec $\vec{u} = (1,2,0)$ et $\vec{v} = (0,1,3)$ de l'exercice 5 : $\|\vec{u}\|^2 = 1+4+0 = 5$, $\|\vec{v}\|^2 = 0+1+9 = 10$, $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0+2+0 = 2$ et $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2 = 46$.

$$\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2 + (\vec{u}\cdot\vec{v})^2 = 46 + 2^2 = 50 \qquad \text{et} \qquad \|\vec{u}\|^2\,\|\vec{v}\|^2 = 5\times 10 = 50.$$

L'identité est vérifiée. Elle découle de $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$: $u^2v^2\sin^2\theta + u^2v^2\cos^2\theta = u^2v^2$.

Fin du corrigé — Série de TD n°1